Documentação de Consumo da API REST

1. Padrão de Comunicação e Segurança

- **Autenticação Stateless (JWT)**: Como o servidor não guardará estado, o frontend (web e mobile) enviará as credenciais de login (**POST/api/auth/login**) e receberá um token. Todas as requisições subsequentes incluirão esse token no cabeçalho (Header Authorization) para validar a identidade.

- **Criptografia**: As senhas enviadas nos formulários de cadastro nunca trafegarão ou serão salvas em texto puro no banco de dados.

- **Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC)**: O backend validará o token para garantir regras de autorização rígidas, assegurando que clínicas e prestadores acessem apenas os dados do animal estritamente necessários para o serviço prestado.

- **Endpoints de Adequação à LGPD**: O aplicativo consumirá rotas específicas para que o usuário possa gerenciar, corrigir e excluir seus dados, bem como controlar permissões de localização.

2. Detalhamento das Requisições - App Mobile (Tutores)

- **Cadastro de Usuário e Pet:**
  - `POST/api/tutores`: Envia o payload com os dados do tutor (nome, cpf, telefone, email, senha).
  - `POST/api/animais`: Envia os dados do pet (`idDono`, espécie, raça, idade, peso, características físicas, foto).

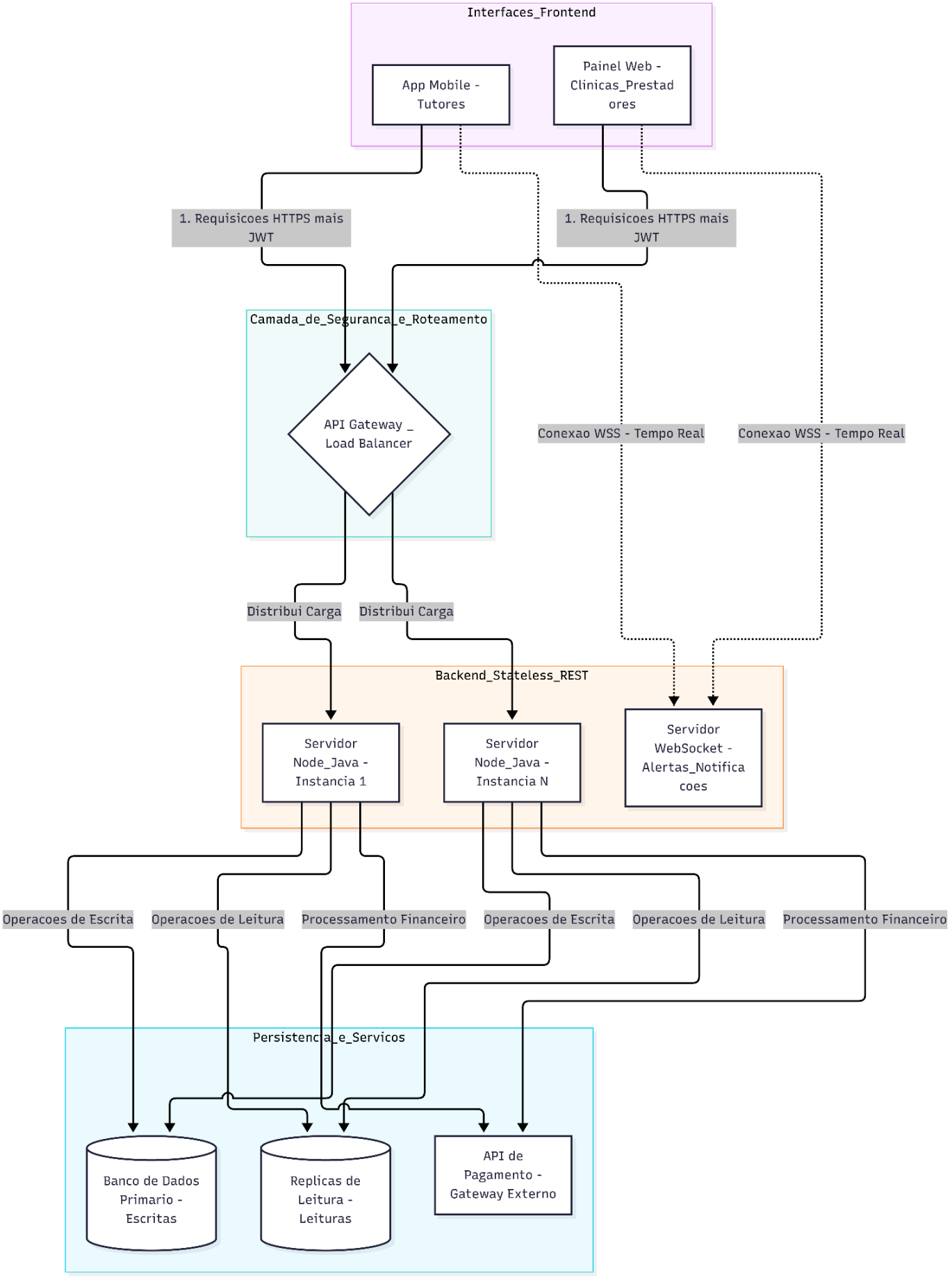
- **Consumo do Histórico Centralizado:**
  - `GET/api/animais/{idAnimal}/historico`: O app consome este endpoint para montar o painel unificado. O backend retornará um JSON agregando os arrays de vacinas, vermífugos, medicamentos e alergias vinculados ao pet.

- **Alerta de Animais Perdidos:**
    - `POST/api/alertas`: O app enviará um payload contendo o `idAnimal`, foto, características, data da ocorrência e as coordenadas geográficas (latitude e longitude) da última localização.
    - Essa requisição servirá de gatilho para o backend disparar notificações push em tempo real (via Websocket/FCM) para os usuários que estiverem no raio de distância do desaparecimento.

- **Agendamentos e Mapa Pet:**
    - `GET/api/estabelecimentos/proximos`: O app consome este endpoint enviando sua geolocalização atual para desenhar os "pins" de clínicas e hospitais na integração com a API de mapas (ex: Google Maps).
    - `POST/api/agendamentos`: Envia o `idAnimal`, `idServico` e `idClinica_Prestador` para reservar banho, tosa ou hospedagem.

3. Detalhamento das Requisições - Painel Web (Clínicas/Veterinários)

- **Registro de Consultas e Exames:**
    - `POST /api/exames`: A clínica enviará o payload vinculando o `idAnimal` e `idVeterinario`, além do tipo de exame, data de realização e o resultado.
- **Prescrições e Tratamentos (Gatilho para o Despertador):**
    - `POST /api/prescricoes`: O veterinário enviará via painel web os dados do tratamento, contendo o `idMedicacao`, dosagem, horários de administração (frequência) e duração do tratamento.
    - O envio desses dados criará os registros no banco que alimentarão a lógica de "despertador" no aplicativo mobile do tutor, notificando-o no horário exato da medicação.
- **Saúde Preventiva (Vacinas e Vermífugos):**
    - `POST /api/vacinacoes`: Registra a aplicação enviando o lote, dose e a `dataProximaDose`.
    - Assim como nos medicamentos, o envio da `dataProximaDose` (tanto para vacinas quanto para vermífugos) alimenta diretamente o módulo de lembretes preventivos do sistema.


Interfaces_Frontend
App Mobile - Tutores
Painel Web - Clinicas_Prestadores
1. Requisicoes HTTPS mais JWT
1. Requisicoes HTTPS mais JWT
Camada_de_Seguranca_e_Roteamento
API Gateway _ Load Balancer
Conexao WSS - Tempo Real
Conexao WSS - Tempo Real
Distribui Carga
Distribui Carga
Backend_Stateless_REST
Servidor Node_Java - Instancia 1
Servidor Node_Java - Instancia N
Servidor WebSocket - Alertas_Notificacoes
Operacoes de Escrita
Operacoes de Leitura
Processamento Financeiro
Operacoes de Escrita
Operacoes de Leitura
Processamento Financeiro
Persistencia_e_Servicos
Banco de Dados Primario - Escritas
Replicas de Leitura - Leituras
API de Pagamento - Gateway Externo